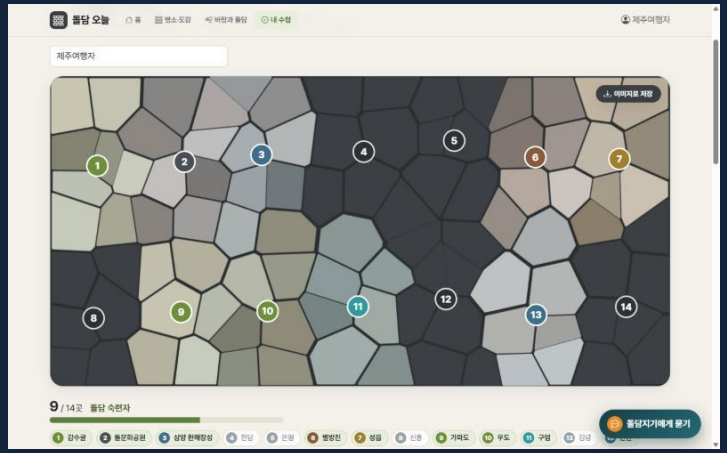
제주 콘텐츠·문화 IP · 제주 돌담

돌담 오늘

제주 돌담 14곳을 다녀올 때마다
내 수첩의 돌벽이 채워져요



QR로 바로
열어 보세요

제주대 청년도약 부트캠프 1기 · 개인 과제

기획 의도

돌담은 바람 많은 섬이 쌓은 문화유산인데, 여행자에게는 그냥 지나치는 풍경이에요

문제

밭담·환해장성·방사탑이 어디에 있고 무엇이 다른지 한곳에서 알기 어려워요

해결

돌담 14곳을 종류별로 알려 주고, 다녀오면 수첩 돌벽을 한 칸씩 채워요

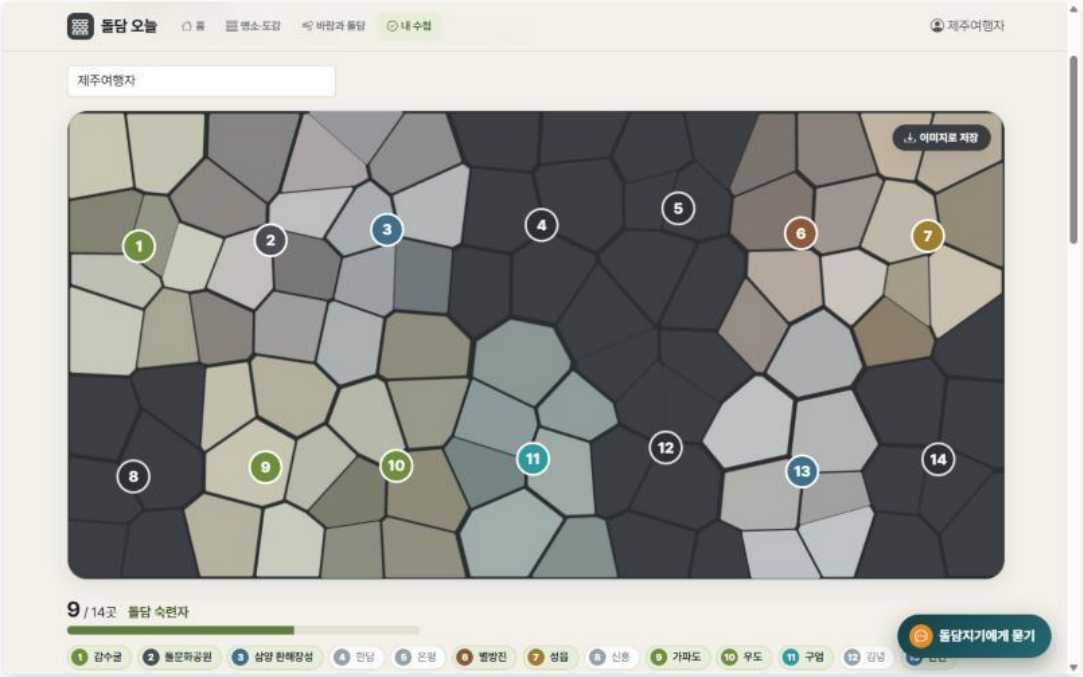
대상

제주를 걷는 여행자, 휠체어·유아차로 이동하는 사람

"걷는 만큼 쌓이는 나만의 제주 돌담"

내 돌담 수첩

명소를 다녀와 도장을 찍으면 빈 구멍이 돌로 채워져요



1 **도장 = 돌 7개**

모양이 제각각인 돌 98개, 명소 하나가 7개 묶음

2 **Supabase에 저장**

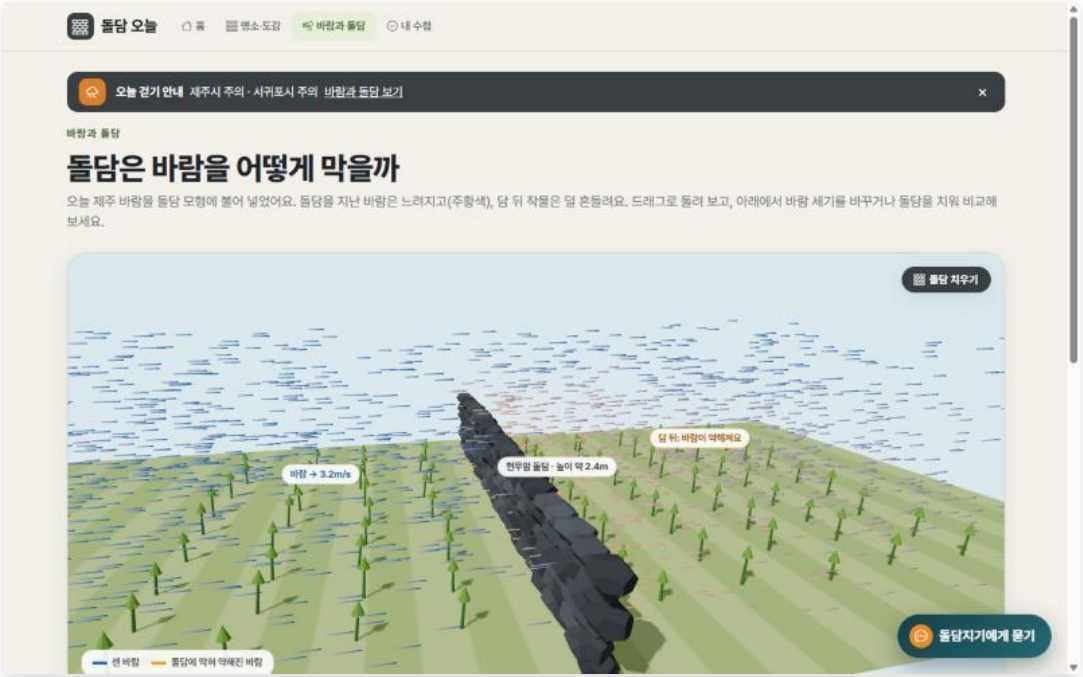
새로고침하거나 다른 날 와도 그대로 남아요

3 **이미지로 공유**

닉네임과 단계가 적힌 돌벽 카드를 저장해요

바람과 돌담 (Three.js 3D)

돌담이 왜 필요한지, 오늘 바람으로 직접 보여 줘요



감소 비율은 원리를 보여 주는 설명용 모형이에요 (실측값 아님)

1. **오늘 풍속 연동**
   기상청 단기예보의 제주시 풍속으로 바람이 불어요
2. **담 뒤에서 약해짐**
   느려진 바람은 주황색, 작물도 덜 흔들려요
3. **직접 비교**
   바람 세기를 바꾸고 돌담을 치워 비교해요

공공데이터와 AI 돌담지기

키는 서버에만 두고, AI가 필요한 도구를 스스로 골라 불러요

- 기상청 단기예보
- 에어코리아 미세먼지
- 한국관광공사 TourAPI
- 제주도청 돌문화공원 전시
- 제주 무장애여행정보
- 위키미디어 사진 · 고도

질문

Claude가 도구 선택

API 호출 (여러 번)

답변 + 호출 내역 표시

도구 6개 · 근거 없는 답은 하지 않도록 지시 · 추정값은 "추정"으로 표시

정리와 다음 계획

만든 것

돌담 14곳 도감, 실제 지도, 3D 바람, 돌벽 수첩, AI 돌담지기

배포·보안

GitHub → Vercel 자동 배포, API 키는 서버 환경변수에만

다음 계획

제주어·설화 데이터 연결, 근사 위치 3곳 현장 보정

배포 https://doldam-today-jeju-project.vercel.app

GitHub https://github.com/pjhjustin2430-cmd/doldam-today-jeju

감사합니다

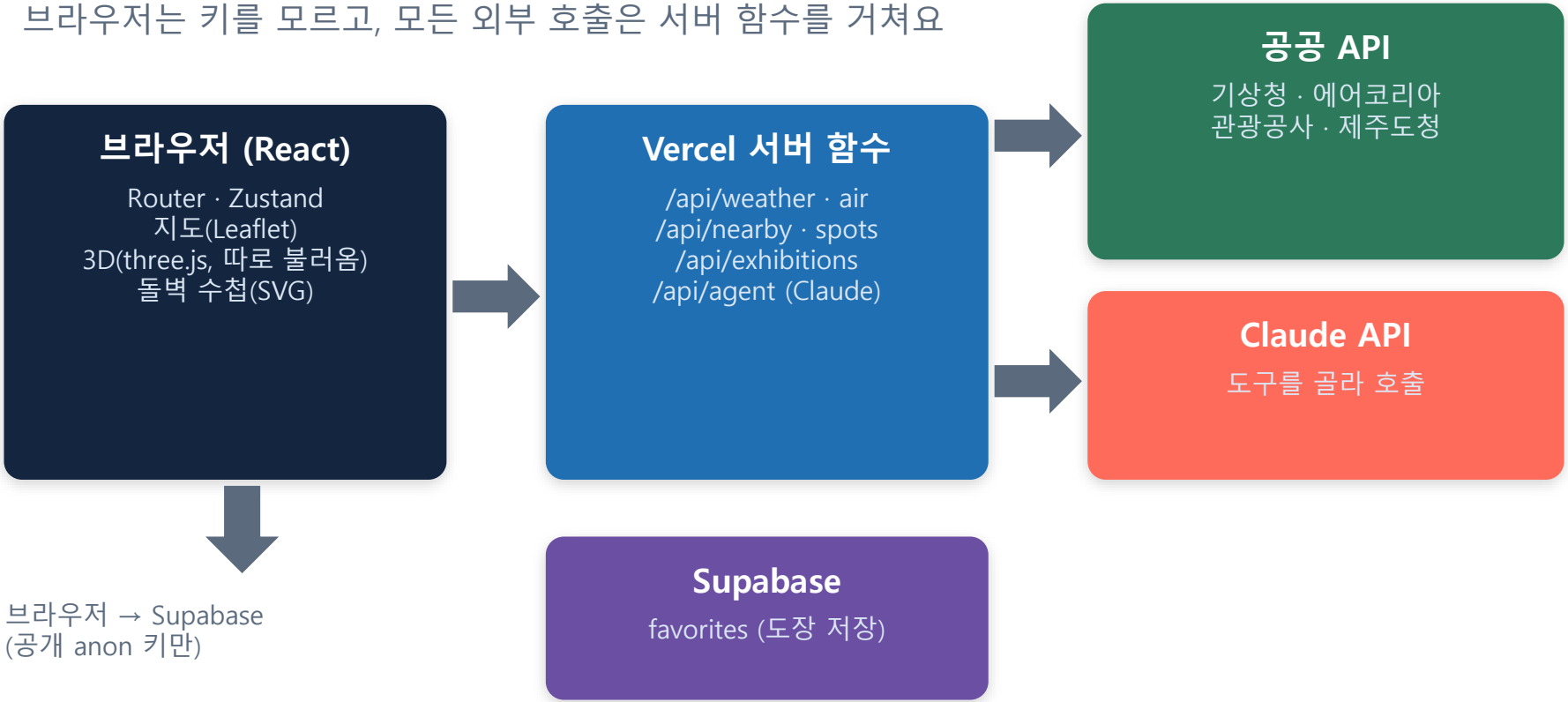
부록

질문 대비 자료 (본 발표는 6장까지)

시스템 구조 · 공공데이터 · AI 돌담지기 · 평가 기준 대응 · 한계와 다음 계획 · 모바일

시스템 구조

브라우저는 키를 모르고, 모든 외부 호출은 서버 함수를 거쳐요



API 키 3개(공공데이터·Claude)는 서버 환경변수에만 있어요

공공데이터와 API 상세

데이터	앱에서 쓰는 곳	보호장치
기상청 단기예보	홈 날씨 칩, 바람과 돌담, 돌담지기	10분 서버 캐시, 실패 시 지난 값
에어코리아 대기오염	홈 미세먼지, 돌담지기	20분 캐시, 한도 초과 시 Open-Meteo 추정 ("추정" 표시)
한국관광공사 TourAPI	주변 관광지·식당·숙박, 좌표·사진	30분 캐시, 숙박은 반경 20km
제주도청 오픈API (돌문화공원)	진행 중인 전시·행사	XML을 JSON으로 변환
제주 무장애여행정보 (CSV)	감수굴밭담길·돌문화공원 실측 경로·접근성	빌드 때 JSON으로 만들어 서버에 둠
위키미디어·공공누리 사진	14곳 사진, 수첩 카드	출처·라이선스를 사진 아래 표시
Open-Meteo 고도(DEM)	경로 선의 고도 색	감수굴밭담길만 사용

AI 돌담지기: 도구 6개

질문에 맞는 도구를 Claude가 고르고, 호출 내역이 답 위에 보여요



도구	쓰는 API
돌담 명소 검색	직접 정리한 14곳
명소 상세·접근성	무장애여행정보
날씨	기상청 단기예보
미세먼지	에어코리아
주변 장소	한국관광공사
돌문화공원 전시	제주도청

예: "오늘 바람 센데 갈 만한 돌담 어디야?" → 날씨 → 명소 검색 → 상세 순으로 호출

돌담지기 설계와 검증

시스템 지시

- 명소·날씨는 반드시 도구로 확인
- 결과에 없는 사실은 지어내지 않기
- 바람 6m/s·강수 60% 이상이면 야외 비추천
- 미세먼지가 추정이면 "추정"이라고 밝히기
- 5문장 이내, 마크다운 없이

안전장치

- IP당 10분 20회 제한
- 질문 500자 제한
- 도구 호출 최대 6회 반복
- Claude 오류를 한국어로 안내(키·크레딧·혼잡)
- 도구 오류는 답에 넘겨 처리

검증 결과

- 가짜 Claude 서버로 처음부터 끝까지 실행
- 한 번에 3개, 다음 차례 4개 도구 호출 성공
- 실제 공공 API 데이터로 6개 도구 모두 응답
- 없는 명소 id는 오류로 안전하게 처리
- 실제 Claude 답변은 키 교체 후 확인

평가 기준 대응

항목 (배점)	구현	상태
React 구조 (15)	Router · Zustand · 공용 컴포넌트, 폴더 분리	완료
공공 API 3개 이상 (20)	5종 데이터를 배포본에서 실제 표시, 로딩·에러 처리	완료
Supabase (15)	도장 저장·조회·삭제, 새로고침 후에도 돌벽 유지	완료
AI 에이전트 (25)	도구 6개, 연속 호출, 호출 내역 표시, 지어내기 방지	구조 검증 완료 (실제 응답은 키 교체 후)
제주 IP 기획 (10)	돌담 14곳, 걷는 만큼 쌓이는 돌벽 수첩	완료
배포·보안 (10)	Vercel 고정 주소, 키는 서버 환경변수에만	완료
README·발표 (5)	README, 테스트 캡처 표, 발표 자료, 시연 영상	완료
가산점 (+10)	Three.js 3D(+5), API 4개 이상(+5)	해당

아쉬운 점과 다음 계획

숨기지 않고 화면과 README에 밝혀 두었어요

아쉬운 점

- 근사 위치 3곳(한담·김녕·우도)은 점 하나로 정할 수 없어 마을 단위 표시
- 바람 감소 비율은 설명용 모형 (실측 아님)
- 주변 숙박은 관광공사 등록이 적어 1~2곳
- Supabase 정책이 실습용(누구나 읽기·쓰기)
- 돌담지기 호출 제한은 인스턴스별 최소 방어

다음 계획

- 제주어(방언사전·속담)와 설화·신화 데이터 연결
- 버스정보로 저상버스·대중교통 찾아가기
- 물때·기상특보·집중률 API 추가
- 로그인(Supabase Auth)과 본인 도장만 접근
- 대화 기록을 Supabase에 저장

모바일과 접근성

여행 중 휴대폰으로 쓰는 앱이라 작은 화면을 먼저 확인했어요



1 **작은 화면 대응**

이름표를 키우고 돌담지기는 하단 시트로 열려요

2 **3D는 따로 불러오기**

첫 화면 JS 1.9MB → 0.94MB

3 **무장애 정보**

휠체어·유아차 이동 정보와 경사·편의시설 표시

4 **사진 출처 표시**

모든 사진 아래에 출처·라이선스